EMITIDO PARA COTAÇÃO E VALIDAÇÃO · NÃO LIBERADO PARA FABRICAÇÃO

VALTEXA · ROVER V4 · CADERNO DE DESENHOS

Chassi estrutural e gaiola de proteção

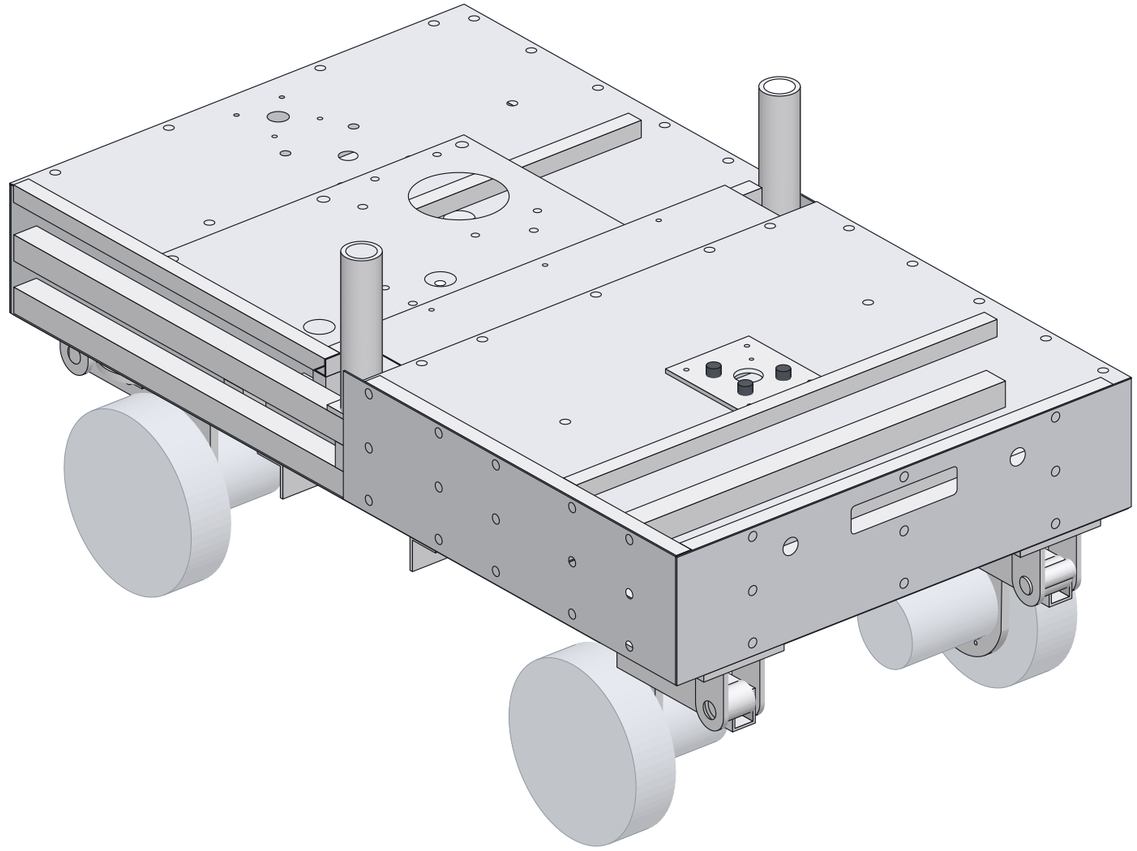
Para o **fornecedor** cotar a fabricação e para o **engenheiro mecânico** validar o projeto antes do corte do material.

Emitido para cotação e validação. A fabricação começa só depois do parecer assinado do engenheiro na folha 15.

CAMPO	VALOR
Documento	**VTX-RV4-CG-H** · 42 folhas A3 em 5 partes
Revisão · data	**H** · 12/10/2026 · ValTexa Rover V4
Base de cálculo	VTX-RV4-BASELINE-E (Rev E) · revisões F e G do V3 · H do V4
Motor-roda	ElectroCraft MPW86 (datasheet 011121)
Normas de desenho	ABNT NBR 10068, 10067, 8402, 10126, 12298
Arquivos	Este PDF + pasta **dxf/** (peças planas 1:1)
Parte A · 01–16	Chassi, suspensão pneumática e gaiola — **pronto para cotar**
Parte B · 17–22	Interfaces: mastro, câmeras, bateria, eletrônica, sensores
Parte C · 23–27	Fechamento: pendências, massa, solda/FEA, validação, motor
Parte D · 28–35	Usinagem do grupo W e manual de montagem
Parte E · 36–42	V4: mastro, térmicas removíveis, antena, cabos

ÍNDICE DAS FOLHAS

FL.	TÍTULO	FL.	TÍTULO
01	Capa e índice	22	Interfaces de sensores e sinalização
02	Escopo e requisitos de fabricação	23	Plano de fechamento
03	Conjunto geral	24	Massa, CG e envelope consolidados
04	Quadro estrutural — vistas	25	Solda do 6061-T6, diagonais e encargos de FEA
05	Chassi — cortes e detalhes	26	Plano de validação
06	Quadro estrutural — corte e solda	27	Motor-roda — MPW86 × ZLTECH
07	Suspensão pneumática — conjunto	28	Usinagem — braço longitudinal W-01
08	Chapa de fundo e nervuras	29	Usinagem — chapa do motor-roda W-02
09	Gaiola de proteção — vistas	30	Usinagem — torre do pivô
10	Gaiola — cortes e detalhes	31	Usinagem — interface do fole
11	Carenagens, tampas e chapas	32	Montagem — mapa de posições
12	Gaiola — corte e solda	33	Montagem — canto de suspensão
13	Conjunto — explodida e montagem	34	Montagem — sequência geral e torques
14	Lista de materiais e massas	35	Regulagem e verificação do sistema de ar
15	Validação — engenheiro mecânico	36	Mastro — rigidez e vibração
16	Solicitação de orçamento	37	Usinagem — interface VMS-60
17	Mastro — base no quadro	38	Os nove postos de sensor
18	Mastro completo — postos e antena	39	Troca de módulo em campo
19	Posto de sensor VMS-60	40	Provisão de satélite e pendências do V4
20	Bateria — zona e retenção	41	Módulo térmico removível e posto fixo
21	Eletrônica e E-STOP	42	Roteamento de cabos e interligação





Referencial ISO 8855 (o da baseline)

ETIQUETAS DE ORIGEM DOS VALORES

FONTE	ficha de fabricante
BASE	valor da baseline Rev E
CALC	calculado neste caderno
NOVO	proposto aqui, sujeito a aprovação
A VALIDAR	depende de fabricante ou ensaio
ESTIMATIVA	sem ficha técnica: faixa, não medição

REV. **H**	V4: sensores modulares, mastro de 5 postos e antena, 9 câmeras	12/10/2026	ValTexa Eng.

VALTEXA
ROVER V4 · ENGENHARIA

CAPA E ÍNDICE
Caderno de desenhos para cotação e validação

Nº DO DOCUMENTO	FOLHA	ESCALA	1º DIEDRO	UNIDADE	FORMATO
VTX-RV4-CG-H-01	01/42	—		mm	A3

MATERIAL	TOLERÂNCIA GERAL (SALVO INDICAÇÃO)	DATA
—	ISO 13920-BF · ISO 2768-mK	12/10/2026

ELABORADO	VERIFICADO · ENG. MECÂNICO / CREA	APROVADO PARA FABRICAÇÃO
ValTexa Engenharia		

EMITIDO PARA COTAÇÃO E VALIDAÇÃO · NÃO LIBERADO PARA FABRICAÇÃO

1 · OBJETO DO FORNECIMENTO

1 conjunto (protótipo):

- **Q** — quadro soldado, tubo 30×30×2;
- **C** — chapa de fundo e 2 nervuras;
- **W** — 4 cantos de suspensão pneumática, soldados e usinados;
- **G** — gaiola: 2 módulos idênticos, tubo 20×20×1,5;
- **K** — 6 carenagens e 3 tampas;
- **M** — base dos mastros (luva e reforço), soldada ao quadro;
- **F** — fixadores inox e porcas-rebite instaladas.

Cotar também o preço unitário para 3 conjuntos.

Parte B (folhas 17 a 22) — haste e bainha do mastro, interface modular de sensores VMS-60 (grupo T), batentes da bateria, bandejas e proteção do E-STOP: cotar em separado. **Partes C a E** (23 a 42): fechamento, usinagem do grupo W, montagem e o mastro do V4.

2 · FORA DO FORNECIMENTO

Motores MPW86, bateria, eletrônica, sensores (OAK-D, térmicas, LiDAR, GNSS, antena), terminal de satélite, cabeamento, e as peças **compradas** da suspensão: fole W-15, sensor de altura W-16 e grupo pneumático W-17.

Suspensão pneumática independente (grupo W) — folhas 07 e 28 a 31: um fole por canto, sem barra estabilizadora. O fole é comprado: a folha 07 dá a **interface e os requisitos**, não a peça. As cotas de ajuste e as planicidades são cota de fabricação, e o DXF não as carrega.

3 · MATERIAIS

- Tubos 30×30×2 e 20×20×1,5: Al 6061-T6 (ASTM B221).
- Chapas 3, 5, 6, 8, 10: Al 6061-T6.
- Chapas 1,2 e 2: Al 5052-H32 (ASTM B209).
- Cantoneira 40×40×4, barra Ø12: Al 6061-T6.
- Grupo W: aço A36 / 1020 / 1045 e inox 304 (folhas 28 a 31).
- Fixadores: inox A4 (folha 13).

Certificado de material — nível por peça, conforme EN 10204:

- **3.1** (ensaio da corrida fornecida) para a **chapa 10 de W-02**, que recebe o motor-roda.
- **2.2** (ensaio não específico) para o restante de tubo e chapa.

Exigir 3.1 em todos os códigos seria pagar certificado de produção numa unidade. O engenheiro pode ampliar a exigência a W-05 e W-07 A VALIDAR.

4 · PROCESSOS

- **Tubos:** serra, 90°, sem rebarba (planos de corte nas folhas 06 e 12).
- **Chapas:** laser/CNC pelos DXF da pasta **dxf/**.
- **Solda:** TIG, ER5356 (ER4043 se for pintar). Filete contínuo a2 nos tubos, a3 nas peças W. Soldador qualificado para alumínio (AWS D1.2 / ISO 9606-2); aço do grupo W: processo e consumível a definir com o soldador A VALIDAR.
- **Gabarito:** quadro e módulos soldados em gabarito, sequência balanceada.
- **Usinagem:** grupo W conforme o roteiro das folhas 28 a 31 — torno, fresa e alargador; ajustes H7/h6.
- **Porcas-rebite:** depois da solda e do acabamento.
- **Arestas:** quebrar cantos vivos ≥ 0,5; cantos externos de carenagens e tampas R3.

6 · ACABAMENTO — COTAR AS 4 OPÇÕES

- **A** natural, desengraxado.
- **B** anodização preta ≥ 15 µm (furos de dreno Ø4 em cavidades fechadas, posição a informar).
- **C** pintura eletrostática preta sobre conversão química. **Cotar os dois pré-tratamentos em separado**: cromatização sobre alumínio e fosfatização sobre aço são processos e preços diferentes, e um conjunto híbrido passa pelos dois.
- **D** zincagem a quente, **só para peça de aço** — cotar com a ressalva: deforma peça soldada de parede fina, e com 1,5 mm no tubo há risco real de empenar o quadro depois de soldado e usinado.

Faces e alojamentos usinados do grupo W: a planicidade e os ajustes valem para a superfície **acabada**. Nas opções C e D essas faces e furos devem ser **mascarados** e entregues em metal nu — pintar e depois usinar descartaria a camada justamente onde ela protegeria. A vedação da interface motor↔W-02 é requisito de montagem.

5 · TOLERÂNCIAS

Gerais: **ISO 13920-BF** (soldados) e **ISO 2768-mK** (corte e usinagem). Críticas (medir e registrar):

CARACTERÍSTICA	VALOR	ORIGEM
Entre-eixos (centros Ø88, mesmo lado)	700 ± 1	BASE
Faces de montagem E–D (bitola 530)	468 ± 1	NOVO
Centro Ø88 abaixo do quadro	150 ± 0,5	NOVO
Diagonais dos 4 centros de roda	Δ ≤ 2	NOVO
Face de montagem ⊥ a A	0,3	NOVO
Face de montagem // eixo X	0,3	NOVO
Planicidade da face de montagem	0,1	NOVO
Planicidade do anel superior	1,5	NOVO
Diagonais do quadro 1046 × 596	Δ ≤ 2	NOVO
Posição de furos a laser	± 0,2	NOVO

7 · INSPEÇÃO E ENTREGA

- Relatório dimensional das críticas.
- Inspeção visual das soldas (ISO 5817-C) e fotos.
- Peças identificadas pelo código do item.

8 · ALTERAÇÕES

Não alterar a geometria sem consulta. Alternativas mais baratas: propor com preço.

RESUMO POR GRUPO — PARTE A

GRUPO	CONJUNTO	PEÇAS	KG	PROCESSO
Q	Quadro estrutural soldado	52	5,52	tubo + TIG
C	Chapa de fundo e nervuras	3	4,04	laser + rebite
W	Suspensão pneumática independente (4 cantos, soldados e usinados)	60	13,26	laser + torno + TIG + usinagem
G	Gaiola de proteção (2 módulos idênticos)	49	2,42	tubo + TIG + laser
K	Carenagens e tampas	9	4,59	laser
M	Mastros: base e haste	4	0,64	tubo + laser + TIG
F	Fixadores e porcas-rebite	944	≈ 1,4	compra

REV. H	V4: sensores modulares, mastro de 5 postos e antena, 9 câmeras	12/10/2026	ValTexa Eng.

VALTEXA
ROVER V4 · ENGENHARIA

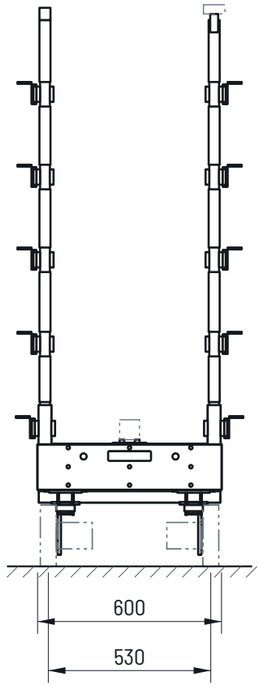
ESCOPO E REQUISITOS DE FABRICAÇÃO
Materiais, processos, tolerâncias, acabamento, inspeção

Nº DO DOCUMENTO	FOLHA	ESCALA	1º DIEDRO	UNIDADE	FORMATO
VTX-RV4-CG-H-02	02/42	—		mm	A3

MATERIAL	TOLERÂNCIA GERAL (SALVO INDICAÇÃO)	DATA
—	ISO 13920-BF · ISO 2768-mK	12/10/2026

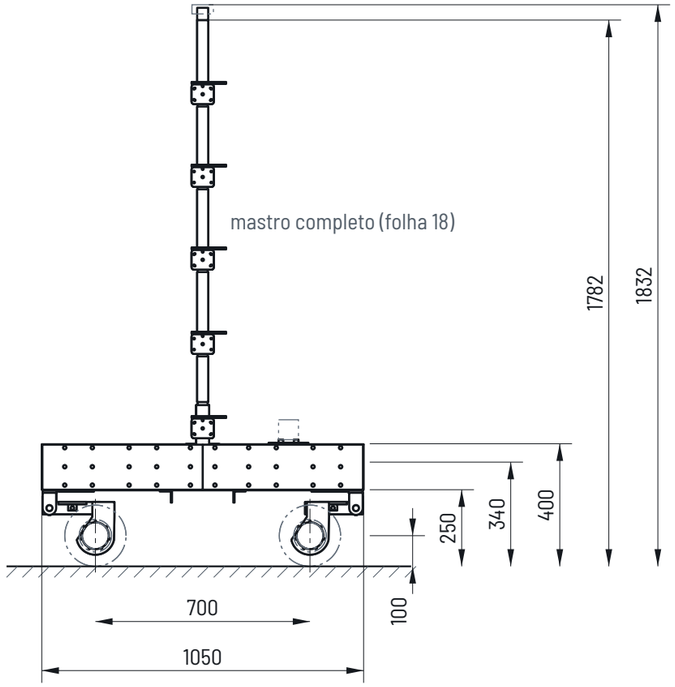
ELABORADO	VERIFICADO · ENG. MECÂNICO / CREA	APROVADO PARA FABRICAÇÃO
ValTexa Engenharia		

EMITIDO PARA COTAÇÃO E VALIDAÇÃO · NÃO LIBERADO PARA FABRICAÇÃO



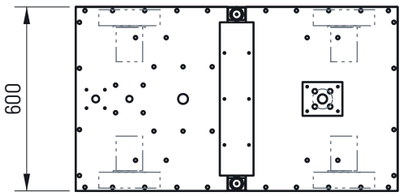
VISTA FRONTAL

ESCALA 1:20



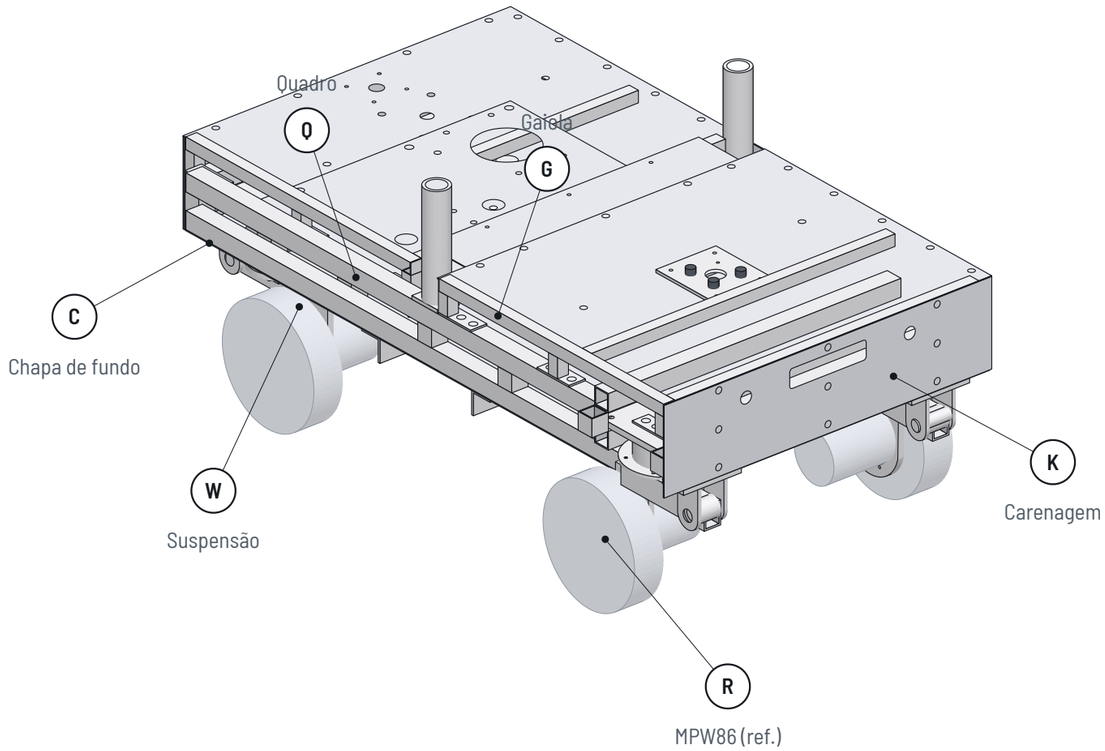
VISTA LATERAL DIREITA

ESCALA 1:20



VISTA SUPERIOR

ESCALA 1:20



ISOMÉTRICA

SEM ESCALA

carenagem lateral direita omitida

NÚMEROS DE PARTIDA (BASELINE REV E)

GRANDEZA	VALOR (MM)	ORIGEM
Envelope externo C × L	1.050 × 600	BASE
Quadro + carenagens de 2	1.046 × 596 + 2 × 2	CALC
Entre-eixos / bitola	700 / 530 (baseline: 470)	CALC
Face inferior / deck	Z 250 / Z 340	BASE
Topo do corpo	Z 399,4 ≤ 400	BASE
Vão livre (entre rodas)	150 (menor: Z 208)	A VALIDAR

REV.		
H	V4: sensores modulares, mastro de 5 postos e antena, 9 câmeras	12/10/2026 — ValTexa Eng.

VALTEXA
ROVER V4 · ENGENHARIA

CONJUNTO GERAL

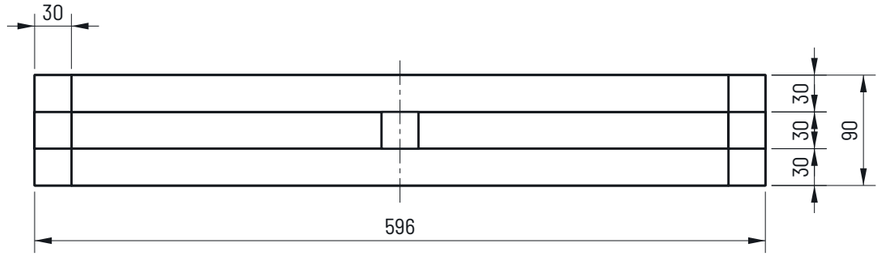
Rover V4 completo · posição do chassi e da gaiola

Nº DO DOCUMENTO	FOLHA	ESCALA	1º DIEDRO	UNIDADE	FORMATO
VTX-RV4-CG-H-03	03/42	1:20		mm	A3

MATERIAL	TOLERÂNCIA GERAL (SALVO INDICAÇÃO)	DATA
ver folha 14	ISO 13920-BF · ISO 2768-mK	12/10/2026

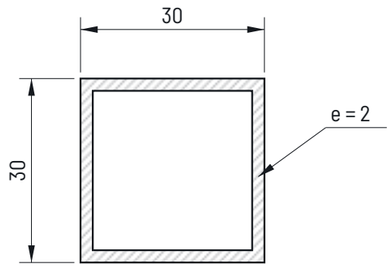
ELABORADO	VERIFICADO · ENG. MECÂNICO / CREA	APROVADO PARA FABRICAÇÃO
ValTexa Engenharia		

EMITIDO PARA COTAÇÃO E VALIDAÇÃO · NÃO LIBERADO PARA FABRICAÇÃO



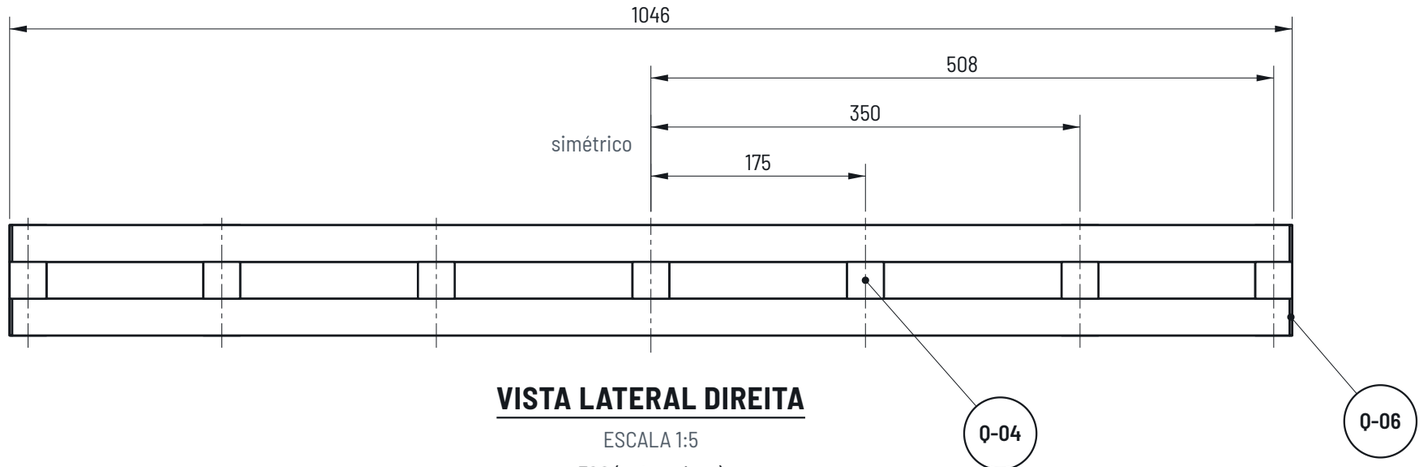
VISTA FRONTAL

ESCALA 1:5
traseira: simétrica



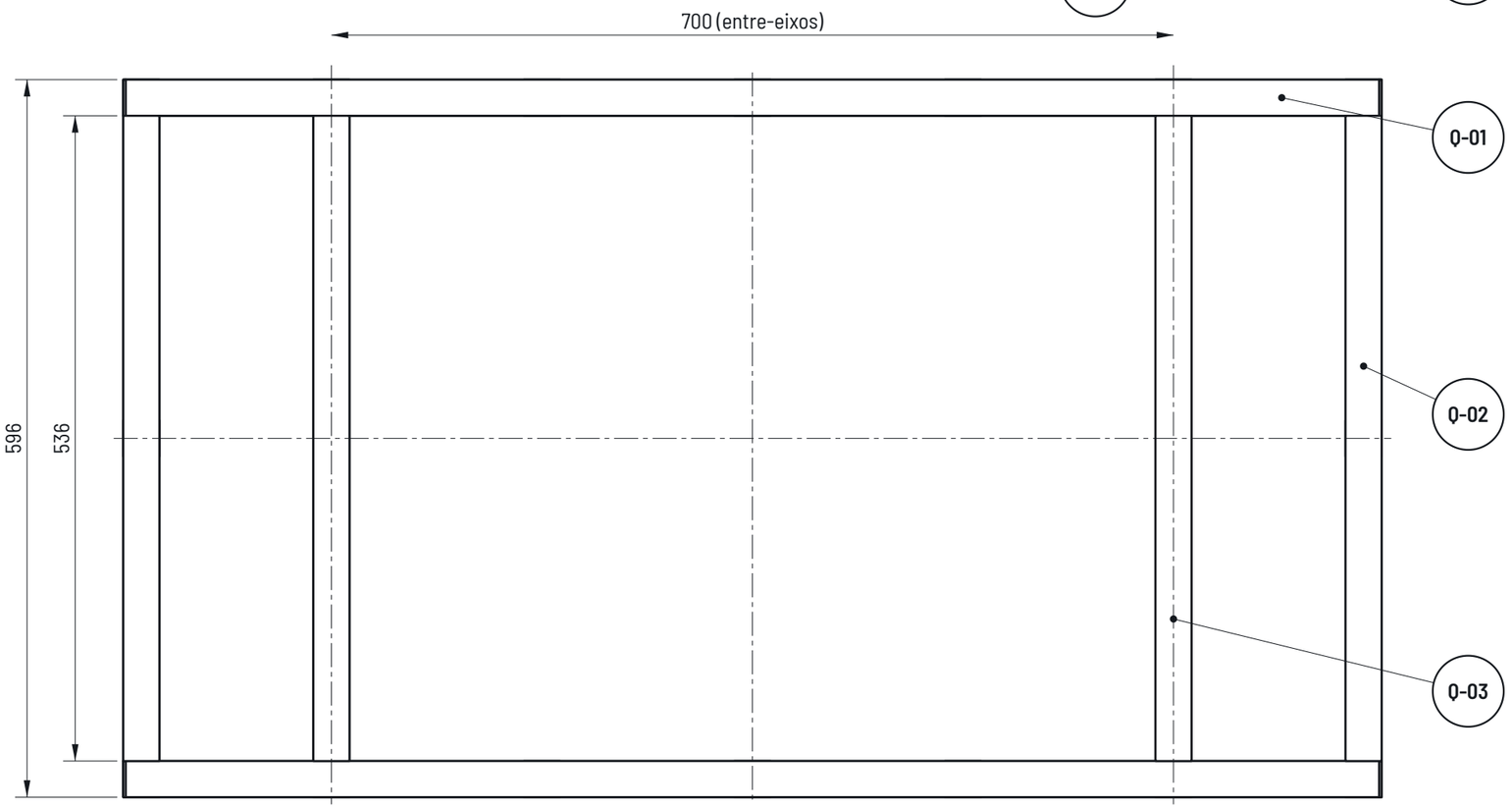
SEÇÃO TÍPICA

ESCALA 1:1
Q-01 a Q-04



VISTA LATERAL DIREITA

ESCALA 1:5



VISTA SUPERIOR

ESCALA 1:5

NOTAS DO QUADRO

1. Tubo 30×30×2, Al 6061-T6; cortes retos a 90°. Filete contínuo a2, todo o contorno (TIG, ER5356).
2. Anéis Z 250→280 e Z 310→340, ligados por 16 montantes Q-04 de 30.
3. Quadro 1046 × 596: com as carenagens de 2, o envelope é 1.050 × 600.
4. Buchas Q-05 e porcas-rebite: folhas 05 e 08.

REV. **H**	V4: sensores modulares, mastro de 5 postos e antena, 9 câmeras	12/10/2026	ValTexa Eng.

VALTEXA
ROVER V4 · ENGENHARIA

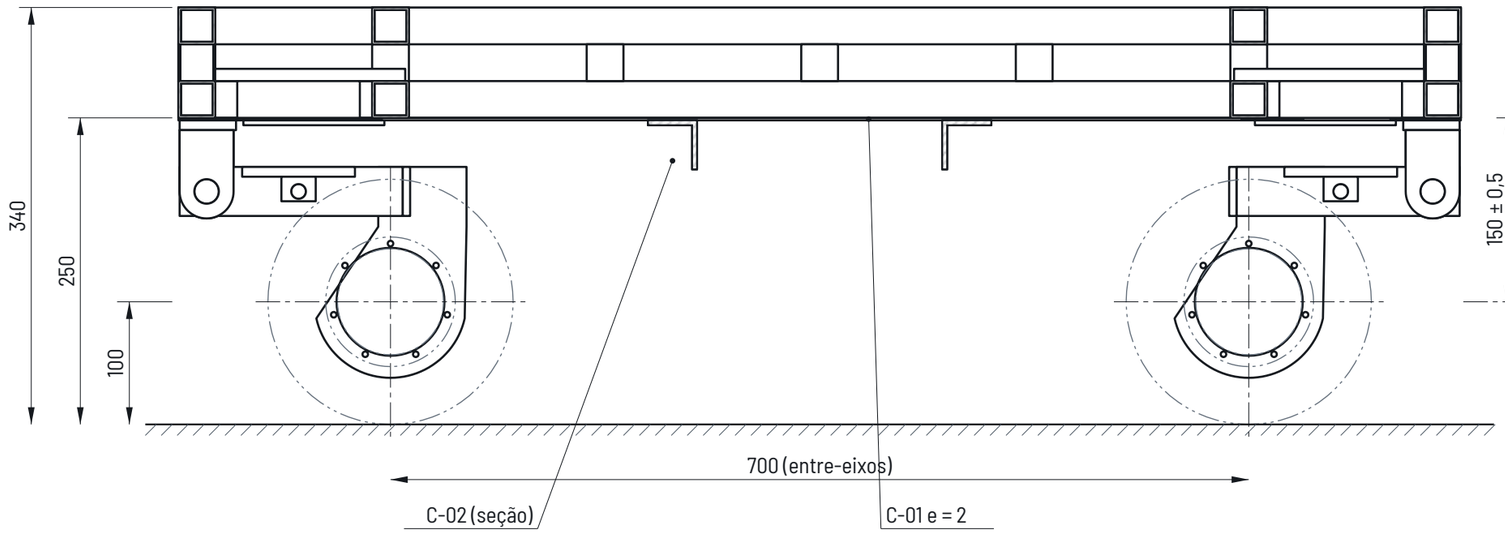
QUADRO ESTRUTURAL — VISTAS
Conjunto soldado Q-01 a Q-06

Nº DO DOCUMENTO	FOLHA	ESCALA	1º DIEDRO	UNIDADE	FORMATO
VTX-RV4-CG-H-04	04/42	1:5		mm	A3

MATERIAL	TOLERÂNCIA GERAL (SALVO INDICAÇÃO)	DATA
Al 6061-T6 · tubo 30×30×2	ISO 13920-BF · ISO 2768-mK	12/10/2026

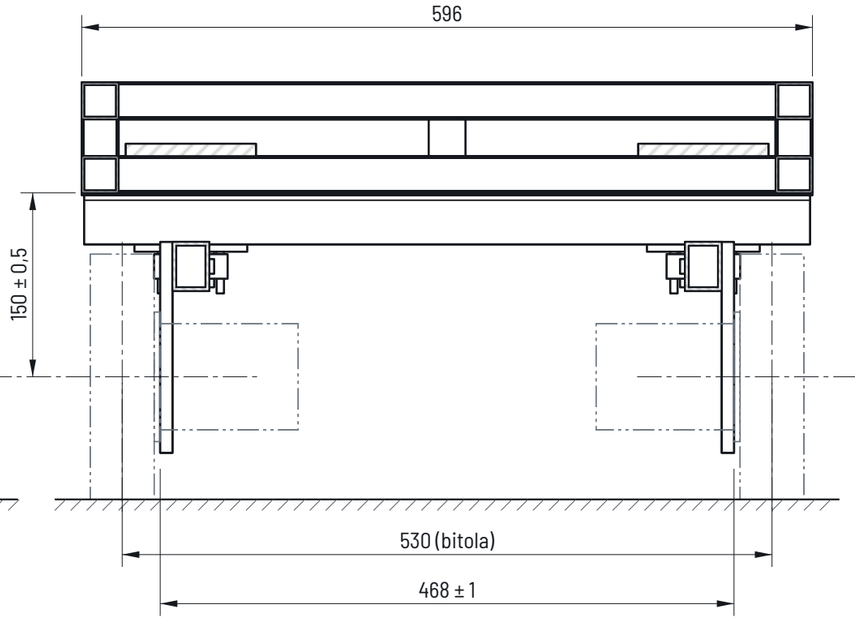
ELABORADO	VERIFICADO · ENG. MECÂNICO / CREA	APROVADO PARA FABRICAÇÃO
ValTexa Engenharia		

EMITIDO PARA COTAÇÃO E VALIDAÇÃO · NÃO LIBERADO PARA FABRICAÇÃO



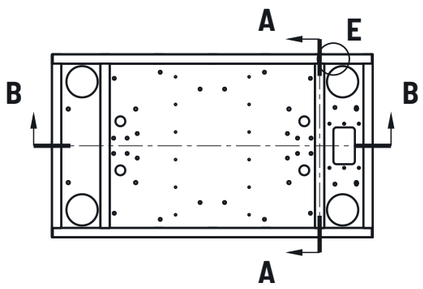
CORTE B-B

ESCALA 1:5
plano Y 0, visto de –Y



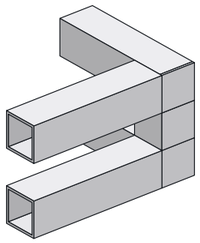
CORTE A-A

ESCALA 1:5
plano X +350, visto de +X



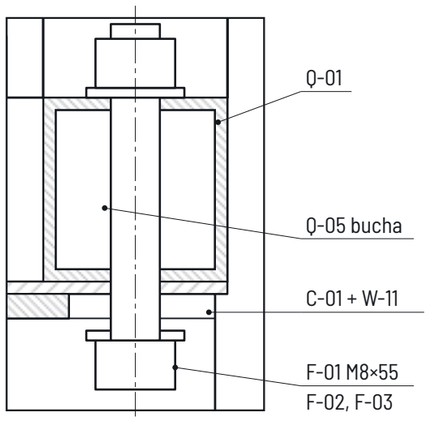
PLANTA-CHAVE

ESCALA 1:20



DETALHE D

SEM ESCALA
canto dianteiro esquerdo



DETALHE E

ESCALA 1:1

NÍVEIS Z (MM, A PARTIR DO SOLO)

Z	ELEMENTO	ORIGEM
38	Ponto mais baixo da chapa W-02	NOVO
100	Eixo das rodas	FONTE
150	Vão livre de projeto	BASE
208	Nervuras C-02 (mais baixo entre rodas)	NOVO
238 → 248	Berço do pivô W-06	NOVO
248 → 250	Chapa de fundo (apoio da bateria)	NOVO
250 → 280	Anel inferior do quadro	BASE
310 → 340	Anel superior (deck Z 340)	BASE
343 → 377	Montantes da gaiola	NOVO
377 → 397	Anel da gaiola	NOVO
397 → 399,4	Tampas + faixa central (≤ 400)	BASE
413,2	Base do LiDAR (sobre coxins)	NOVO

REV.			
H	V4: sensores modulares, mastro de 5 postos e antena, 9 câmeras	12/10/2026	ValTexa Eng.

VALTEXA
ROVER V4 · ENGENHARIA

CHASSI — CORTES E DETALHES

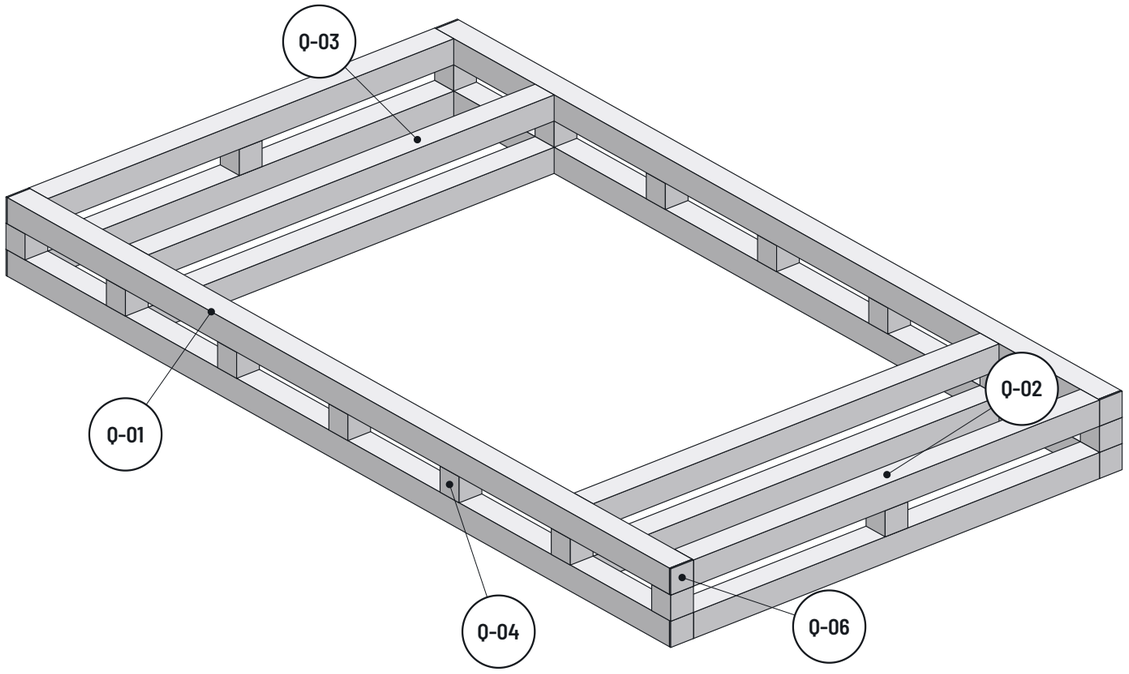
Quadro, chapa de fundo, suspensão, MPW86 (ref.)

Nº DO DOCUMENTO	FOLHA	ESCALA	1º DIEDRO	UNIDADE	FORMATO
VTX-RV4-CG-H-05	05/42	1:5 · 1:1 · 1:20		mm	A3

MATERIAL	TOLERÂNCIA GERAL (SALVO INDICAÇÃO)	DATA
ver lista de materiais	ISO 13920-BF · ISO 2768-mK	12/10/2026

ELABORADO	VERIFICADO · ENG. MECÂNICO / CREA	APROVADO PARA FABRICAÇÃO
ValTexa Engenharia		

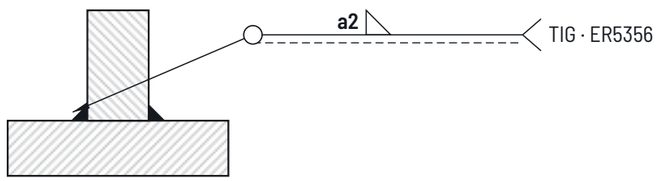
EMITIDO PARA COTAÇÃO E VALIDAÇÃO · NÃO LIBERADO PARA FABRICAÇÃO



QUADRO — ISOMÉTRICA

SEM ESCALA

buchas Q-05 dentro do anel inferior



SÍMBOLO DE SOLDA

SEM ESCALA

ISO 2553 · filete a2, todo o contorno

SEQUÊNCIA DE SOLDAGEM

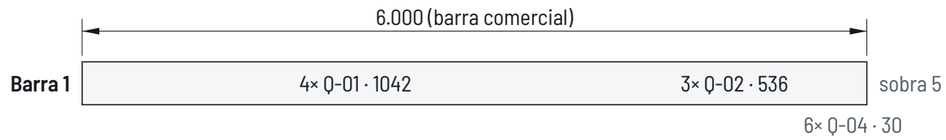
1. Anéis no gabarito; pontear em cruz; conferir diagonais.
2. Montantes com calço de 30; conferir paralelismo e soldar.
3. Tampas Q-06 e buchas Q-05; facear; medir antes do acabamento.

LISTA DE CORTE — QUADRO

ITEM	PEÇA	CORTE (MM)	QTD	KG
Q-01	Longarina	1042	4	2,52
Q-02	Travessa de extremidade	536	4	1,30
Q-03	Travessa da estação de roda	536	4	1,30
Q-04	Montante entre anéis	30	16	0,29
Q-05	Bucha de compressão	30	16	0,07
Q-06	Tampa de extremidade	2	8	0,04
	Total do quadro			**5,52**

Tubo 30×30×2: 8,94 m de peças. Q-01 = 1046 − 2 × 2 (tampas Q-06). Massas CALC, ρ = 2,70 g/cm³.

PLANO DE CORTE — TUBO 30×30×2





2 barras de 6 m, serra de 3 mm.

JUNTAS

Topo e T entre tubos 30×30, cortes retos, filete nos 4 lados. Na ZTA o 6061-T6 perde ~40 % da resistência: o engenheiro decide se aceita como soldado (folha 15).

REV. **H**	V4: sensores modulares, mastro de 5 postos e antena, 9 câmeras	12/10/2026	ValTexa Eng.

VALTEXA — ROVER V4 · ENGENHARIA

QUADRO ESTRUTURAL — CORTE E SOLDA

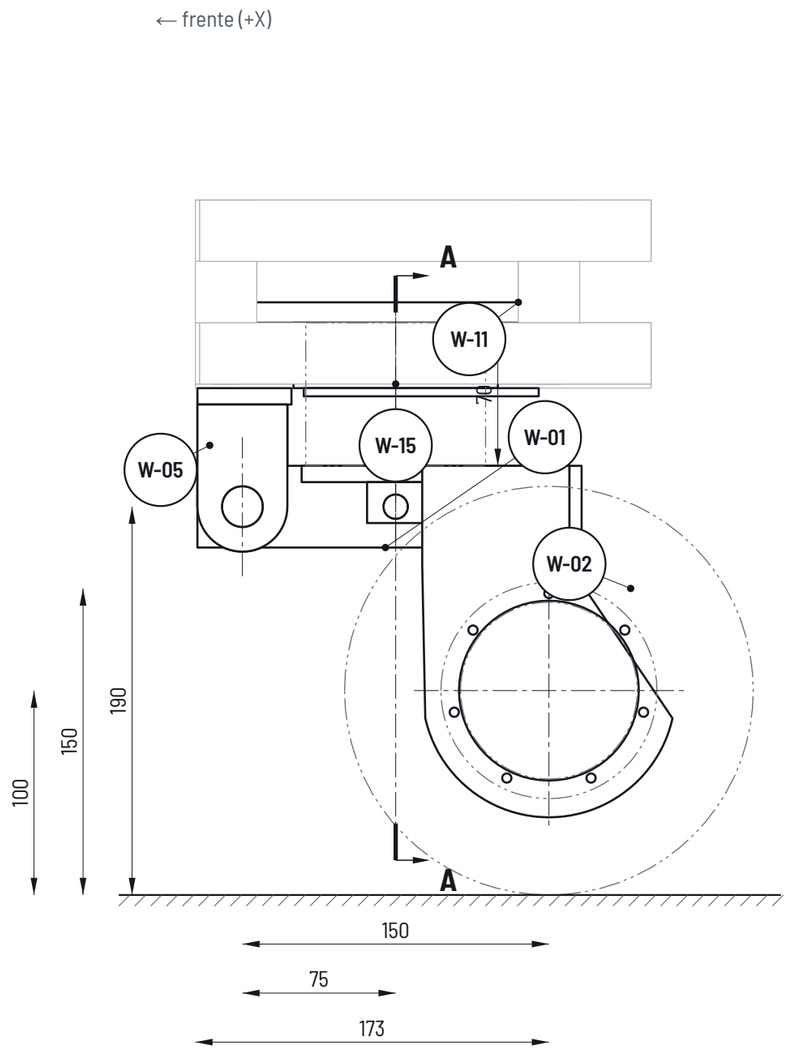
Lista de corte, plano de corte das barras, soldagem

Nº DO DOCUMENTO	FOLHA	ESCALA	1º DIEDRO	UNIDADE	FORMATO
VTX-RV4-CG-H-06	06/42	sem escala		mm	A3

MATERIAL	TOLERÂNCIA GERAL (SALVO INDICAÇÃO)	DATA
Al 6061-T6	ISO 13920-BF · ISO 2768-mK	12/10/2026

ELABORADO	VERIFICADO · ENG. MECÂNICO / CREA	APROVADO PARA FABRICAÇÃO
ValTexa Engenharia		

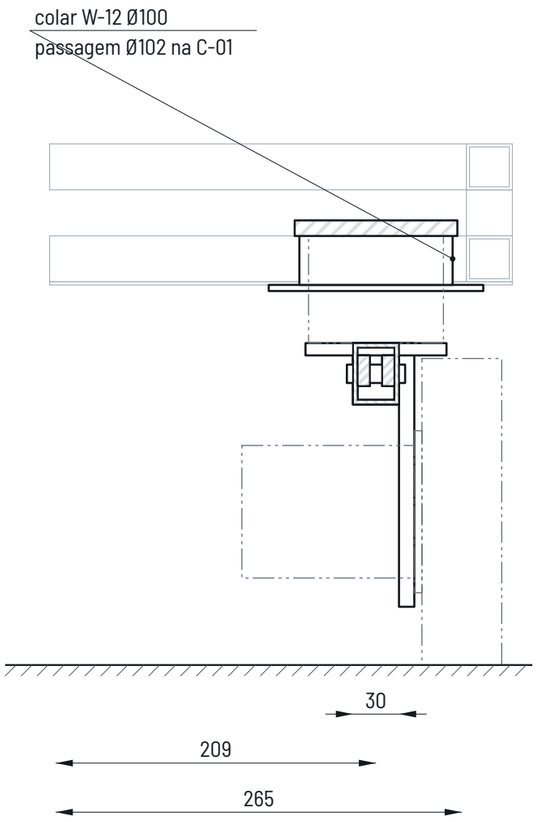
EMITIDO PARA COTAÇÃO E VALIDAÇÃO · NÃO LIBERADO PARA FABRICAÇÃO



CANTO DIANTEIRO ESQUERDO · VISTA DE +Y

ESCALA 1:3

posição desenhada = vão livre 150, carga estática



CORTE A-A (MEIA SEÇÃO)

ESCALA 1:4

plano X = eixo do fole

SUSPENSÃO PNEUMÁTICA INDEPENDENTE — O QUE ESTA FOLHA DEFINE

Quatro cantos independentes, um fole por canto, **sem barra estabilizadora**. O conjunto desta folha é o dianteiro esquerdo; os outros três são espelhados em X e em Y.

GRANDEZA	VALOR	ORIGEM
Braço efetivo (pivô → roda)	150 mm	CALC
Estação do fole no braço	75 mm	CALC
Relação de movimento fole/roda	0,500	CALC
Curso de trabalho na roda	± 25 mm	NOVO
Ajuste de vão livre	150 → 180 mm	NOVO
Curso total na roda	80 mm	CALC
Curso no fole	40 mm	CALC
Giro do braço, batente a batente	30,9°	CALC
Recuo da roda no curso	5,4 mm	CALC
Rolagem máxima da carroceria	5,39°	CALC

O FOLE É COMPRADO — ISTO É FOLHA DE REQUISITO, NÃO COTA DE PEÇA

Nenhum modelo comercial foi escolhido **A VALIDAR**. O que está desenhado é a **interface**: prato W-08, berço W-11, colar W-12, curso e altura. Qualquer fole que feche a tabela abaixo monta sem alterar desenho de usinagem nenhum — e um cilindro pneumático de mesma área também fecha.

REQUISITO DO FOLE W-15	VALOR
Área efetiva	3421 mm² ± 10 %
Ø externo máximo	88 mm
Altura instalada (mín · nom · máx)	57,5 · 70 · 97,5 mm
Curso útil	40 mm
Pressão de trabalho (carga estática)	1,81 bar
Pressão de projeto a suportar	7,34 bar · admissível ≥ 8 bar
Batente interno de compressão	integrado, ≥ 4,5 kN
Fixação inferior · superior	M12 central · M12 central + porta R1/8

POR QUE A BITOLA SUBIU DE 470 PARA 530

Fole é mola macia, e rolagem macia derruba o tombamento — foi por isso que as Rev E e F ficaram no suporte rígido. A bitola de 530 paga essa conta, e sobrava dentro do envelope de 600 mm, que nunca era usado inteiro. A rolagem também fica **limitada pelo curso** (5,39°), não pela rigidez da mola.

ARRANJO	BITOLA	TOMBAMENTO	ENVELOPE
Rev F — balancim, rolagem rígida	470	39,44°	19,57°
Esta suspensão, se a bitola fosse 470	470	35,76°	16,02°
Rev H — como desenhada	**530**	**39,92°**	**20,89°**

Cálculo completo em `revisao-h/suspensao.py`. A barra estabilizadora foi descartada por cálculo, não por esquecimento: com rigidez de roda de 4,77 N/mm, os foles sozinhos já transferem 286 N dos 310 N estáticos numa articulação de 60 mm. Qualquer barra útil levanta roda.

1. Peças de usinagem nas folhas 28 a 31. Montagem e posição nas folhas 32 a 35.
2. Braço W-01 e chapa W-02 em **aço**: passaram a ciclar com o terreno, e alumínio não tem limite de fadiga. Caso 9 do FEA **A VALIDAR**.
3. Isolar o contato aço↔alumínio no berço W-06 e nos parafusos (arruela de nylon).

REV.		
H	V4: sensores modulares, mastro de 5 postos e antena, 9 câmeras	12/10/2026 — ValTexa Eng.

VALTEXA
ROVER V4 · ENGENHARIA

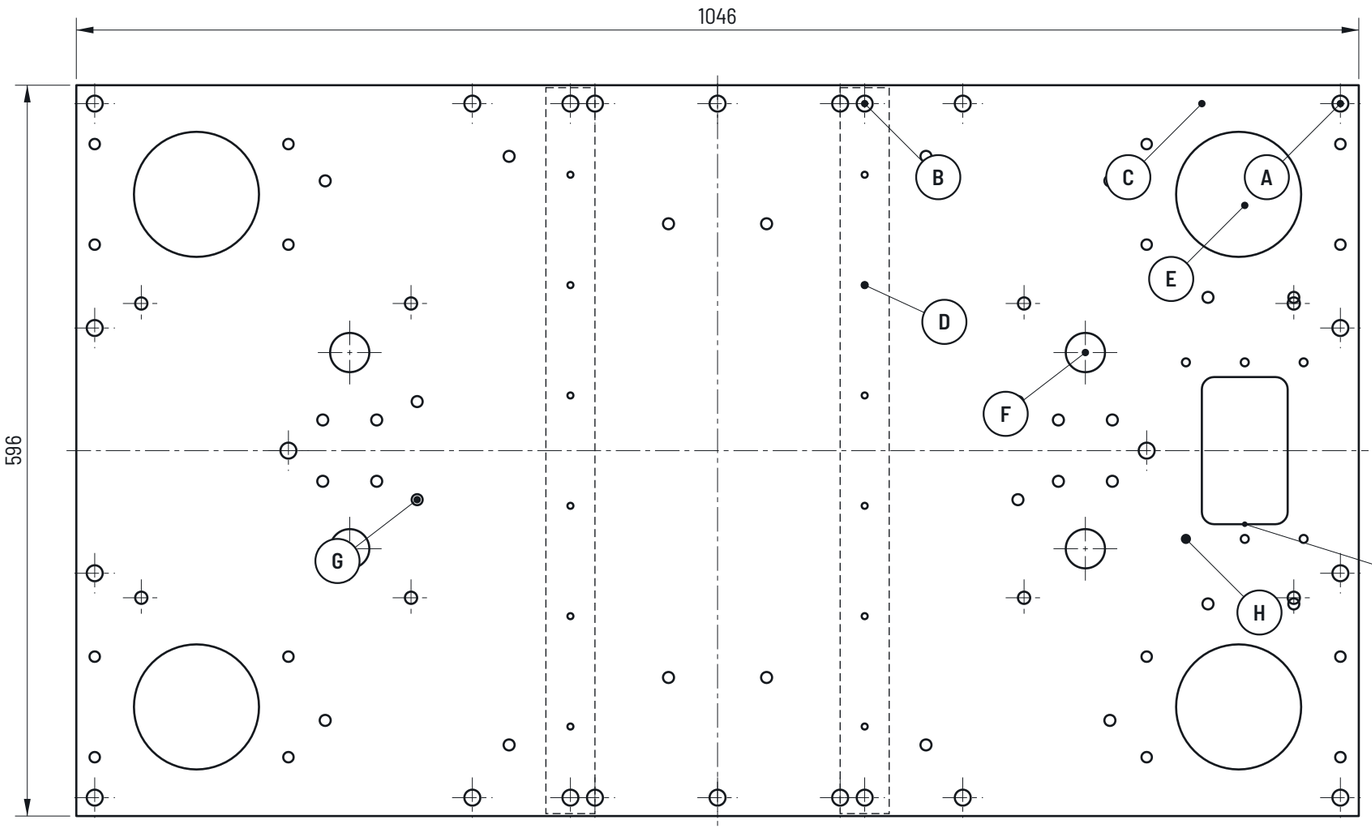
SUSPENSÃO PNEUMÁTICA — CONJUNTO
Cinemática, curso, ajuste de altura e requisitos do fole

Nº DO DOCUMENTO	FOLHA	ESCALA	1º DIEDRO	UNIDADE	FORMATO
VTX-RV4-CG-H-07	07/42	1:3		mm	A3

MATERIAL	TOLERÂNCIA GERAL (SALVO INDICAÇÃO)	DATA
Aço A36/1020 e Al 6061-T6 · ver cada peça	ISO 13920-BF · ISO 2768-mK	12/10/2026

ELABORADO	VERIFICADO · ENG. MECÂNICO / CREA	APROVADO PARA FABRICAÇÃO
ValTexa Engenharia		

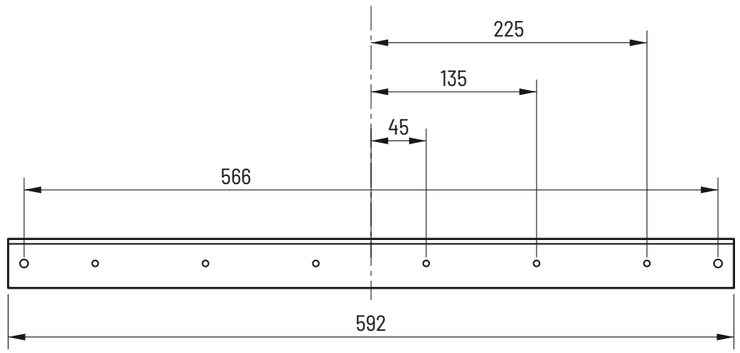
EMITIDO PARA COTAÇÃO E VALIDAÇÃO · NÃO LIBERADO PARA FABRICAÇÃO



C-01 — VISTA SUPERIOR

ESCALA 1:5

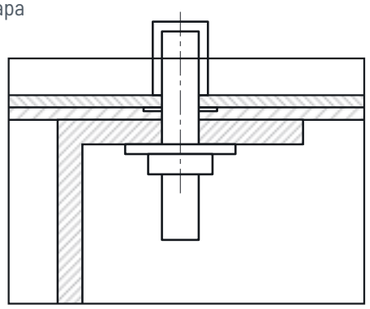
nervuras C-02 tracejadas, sob a chapa



C-02 NERVURA

ESCALA 1:5

2 peças · 2× Ø6,6 + 6× Ø4,9



CORTE NA NERVURA

ESCALA 1:1

FUROS DA C-01 (X; Y A PARTIR DO CENTRO)

TIPO	Ø	QTD	COORDENADAS
A	Ø13	20	(0; ±283) · (±100; ±283) · (±200; ±283) · (±350; 0) · (±508; ±100) · (±508; ±283)
B	Ø13	4	(±120; ±283)
C	Ø8,5	16	(±350; ±168) · (±350; ±250) · (±508; ±168) · (±508; ±250)
D	Ø4,9	12	(±120; ±45) · (±120; ±135) · (±120; ±225)
E	Ø10	8	(±250; ±120) · (±470; ±120)
F	Ø32	4	(±300; ±80)
G	Ø9	28	(±40; ±185) · (±170; ±240) · (±245; ±40) · (±278; ±25) · (±320; ±220) · (±322; ±25) · (±400; ±125) · (±470; ±125)
H	Ø6,5	6	(±382; ±72) · (±430; ±72) · (±478; ±72)

A: porca-rebite M6 no anel · B: ponta da nervura · C: M8 do suporte · D: rebite · E: dreno · F: passa-cabo · G: malha de montagem (folhas 20 a 22) · H: janela da câmera de raiz. Ø13 = folga para a cabeça da porca-rebite; Ø9 = porca-rebite M6 instalada na própria chapa.

NOTAS

1. C-01 por baixo do anel inferior: M6 + arruela larga F-12 em porca-rebite F-04.
2. Furos C: suporte, chapa e anel no mesmo aperto M8.
3. C-02 rebitada (6 × F-09) e aparafusada nas pontas.
4. Fixação da bateria **A VALIDAR**.

REV. **H**	V4: sensores modulares, mastro de 5 postos e antena, 9 câmeras	12/10/2026	ValTexa Eng.

VALTEXA — ROVER V4 · ENGENHARIA

CHAPA DE FUNDO E NERVURAS

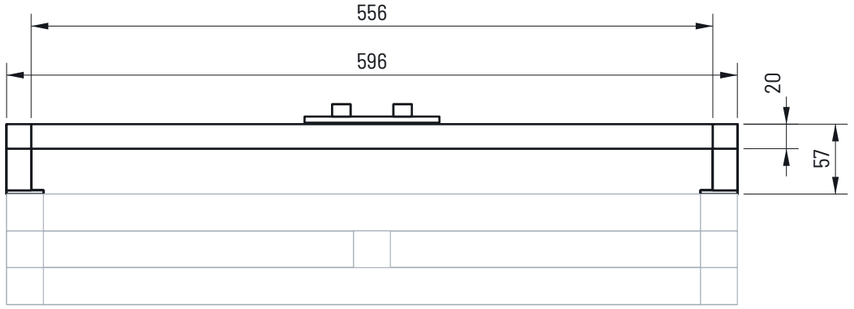
Itens C-01 e C-02

Nº DO DOCUMENTO	FOLHA	ESCALA	1º DIEDRO	UNIDADE	FORMATO
VTX-RV4-CG-H-08	08/42	1:5 · 1:1		mm	A3

MATERIAL	TOLERÂNCIA GERAL (SALVO INDICAÇÃO)	DATA
C-01 Al 5052-H32 e = 2 · C-02 Al 6061-T6	ISO 13920-BF · ISO 2768-mK	12/10/2026

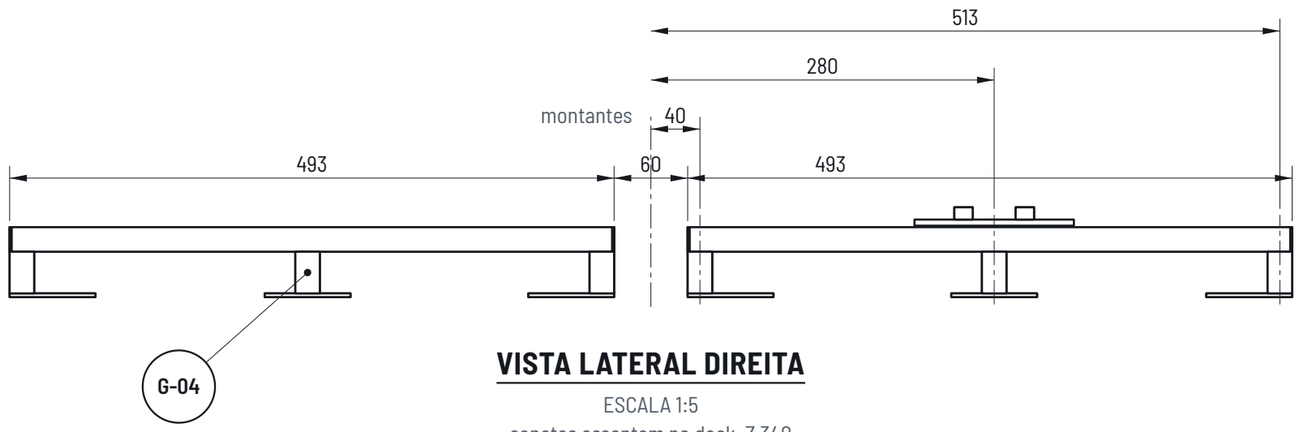
ELABORADO	VERIFICADO · ENG. MECÂNICO / CREA	APROVADO PARA FABRICAÇÃO
ValTexa Engenharia		

EMITIDO PARA COTAÇÃO E VALIDAÇÃO · NÃO LIBERADO PARA FABRICAÇÃO



VISTA FRONTAL

ESCALA 1:5
quadro em traço fino



VISTA LATERAL DIREITA

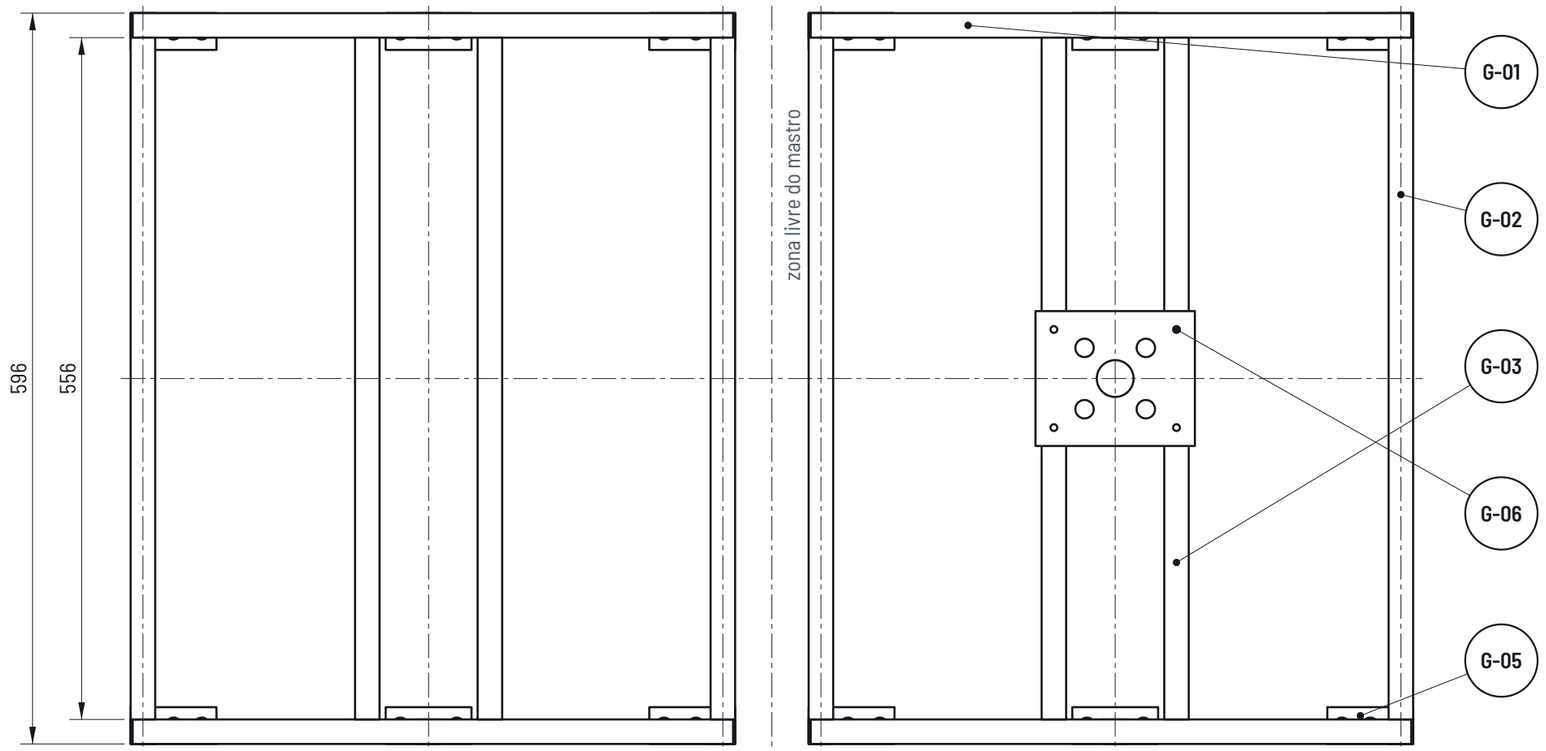
ESCALA 1:5
sapatas assentam no deck, Z 340

NOTAS DA GAIOLA

1. Dois módulos **idênticos** NOVO: o traseiro é o dianteiro girado 180°.
2. Vão X −30 → +30 livre para os mastros; coberto pela faixa K-06.
3. Sapata G-05 (e = 3, 2 × Ø13): M6 + F-12 em porca-rebite no deck.

POSIÇÕES

ELEMENTO	X (MM)
Módulos	±30 ⟶ ±523
Montantes G-04	±40 · ±280 · ±513
Barras G-03	±230 · ±330
Suporte LiDAR	+280



VISTA SUPERIOR

ESCALA 1:5

REV.			
H	V4: sensores modulares, mastro de 5 postos e antena, 9 câmeras	12/10/2026	ValTexa Eng.

VALTEXA
ROVER V4 · ENGENHARIA

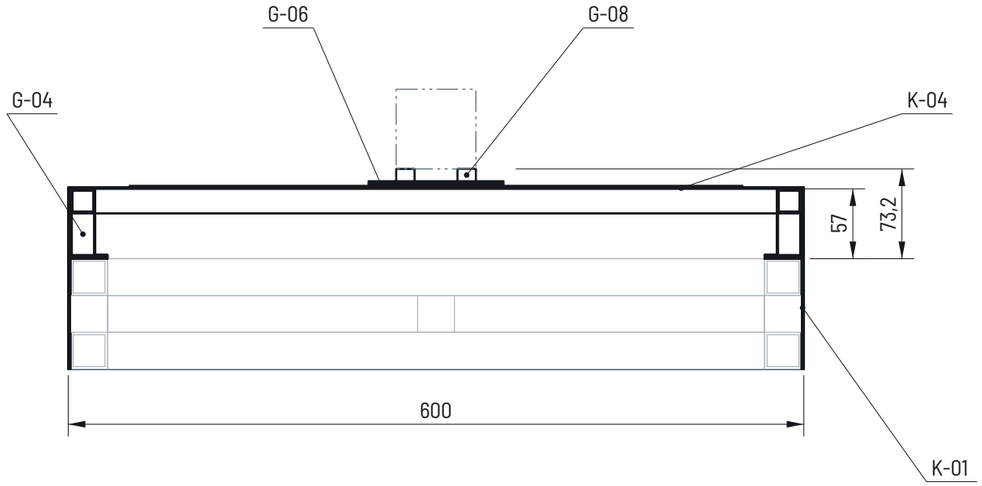
GAIOLA DE PROTEÇÃO — VISTAS
Dois módulos idênticos · G-01 a G-08

Nº DO DOCUMENTO	FOLHA	ESCALA	1º DIEDRO	UNIDADE	FORMATO
VTX-RV4-CG-H-09	09/42	1:5		mm	A3

MATERIAL	TOLERÂNCIA GERAL (SALVO INDICAÇÃO)	DATA
Al 6061-T6 · tubo 20×20×1,5 · chapas 3 e 5	ISO 13920-BF · ISO 2768-mK	12/10/2026

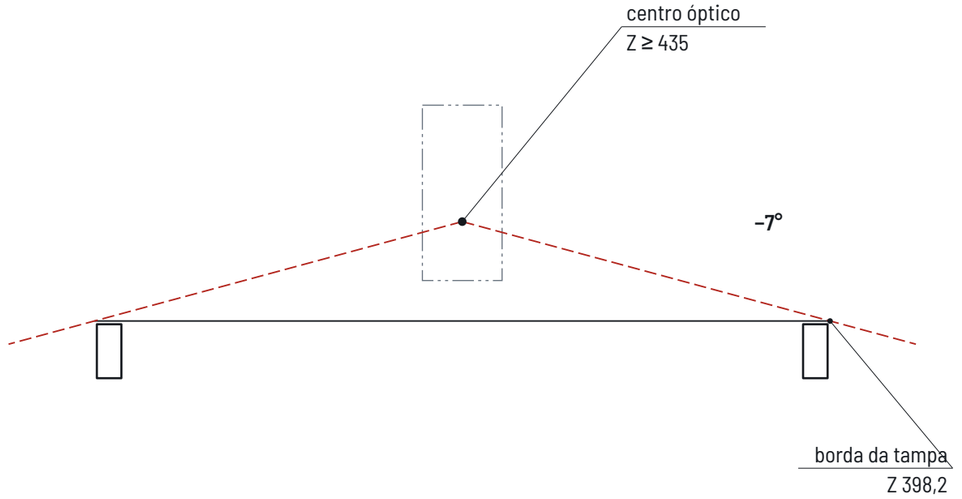
ELABORADO	VERIFICADO · ENG. MECÂNICO / CREA	APROVADO PARA FABRICAÇÃO
ValTexa Engenharia		

EMITIDO PARA COTAÇÃO E VALIDAÇÃO · NÃO LIBERADO PARA FABRICAÇÃO



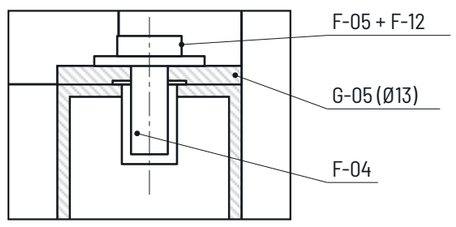
CORTE D-D

ESCALA 1:5
plano X 280, visto de +X



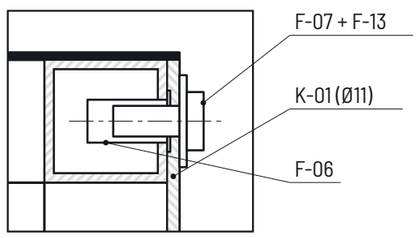
CAMPO DE VISÃO DO LiDAR

SEM ESCALA
altura exagerada 2,2×



DETALHE F

ESCALA 1:1
sapata, X 488



DETALHE G

ESCALA 1:1
carenagem, X 150

LIDAR E CAMPO DE VISÃO

Na baseline o LiDAR fica em Z 370, dentro da gaiola: o feixe de −7° bateria na proteção. Aqui ele vai sobre o suporte G-06 e 4 coxins, com base em **Z 413,2** NOVO. O centro óptico precisa ficar ≥ 21,8 mm acima da base A VALIDAR.

CÂMERA FRONTAL E MASTROS

Câmeras de navegação: a baseline pedia a frontal em X 500, Z 380, onde o trilho da gaiola ocupa Z 377 → 397 — e a janela de 140 × 32 na K-02 do V3 nunca foi desenhada. No V4 a frontal (C7) e a traseira (C8) ficam **sob o chassi**, a Z 210, em berços T-06 (folha 38); a K-02 não tem janela.

Mastros: eixo em |Y| 276 (baseline ±300), luva Ø42; passam pelo vão central da gaiola. Ver folhas 17, 18 e 36.

REV. **H**	V4: sensores modulares, mastro de 5 postos e antena, 9 câmeras	12/10/2026	ValTexa Eng.

VALTEXA — ROVER V4 · ENGENHARIA

GAIOLA — CORTES E DETALHES

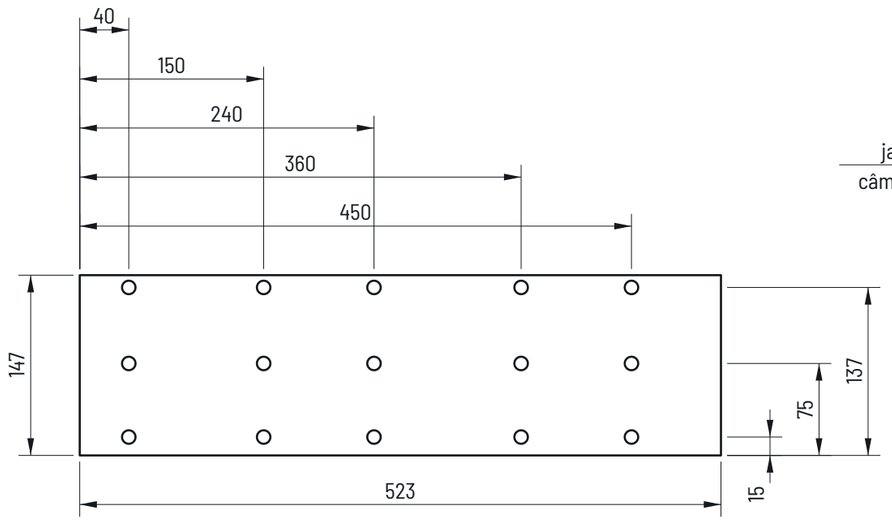
Fixações, suporte do LiDAR, campo de visão

Nº DO DOCUMENTO	FOLHA	ESCALA	1º DIEDRO	UNIDADE	FORMATO
VTX-RV4-CG-H-10	10/42	1:5 · 1:1		mm	A3

MATERIAL	TOLERÂNCIA GERAL (SALVO INDICAÇÃO)	DATA
ver lista de materiais	ISO 13920-BF · ISO 2768-mK	12/10/2026

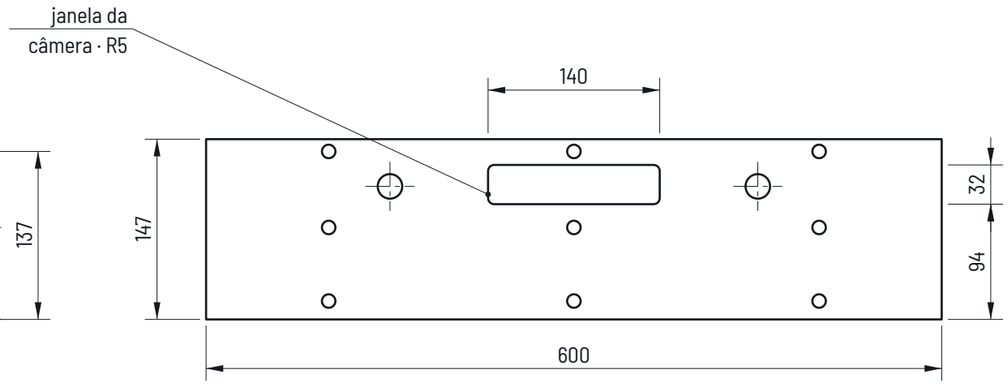
ELABORADO	VERIFICADO · ENG. MECÂNICO / CREA	APROVADO PARA FABRICAÇÃO
ValTexa Engenharia		

EMITIDO PARA COTAÇÃO E VALIDAÇÃO · NÃO LIBERADO PARA FABRICAÇÃO



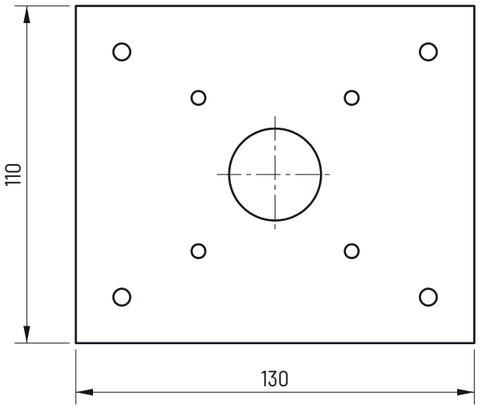
K-01 CARENAGEM LATERAL

ESCALA 1:5
4× · 15 × Ø11 · e = 2



K-02 CARENAGEM FRONTAL

ESCALA 1:5
K-03: igual, sem janela · 9 × Ø11



G-06

ESCALA 1:2
e = 5

K-04

ESCALA 1:10
27× Ø11 + Ø30

K-05

ESCALA 1:10
40× Ø11

K-06

ESCALA 1:10
6× Ø5,5

G-05 interna
Ø13 em 32 e 58

G-05 meio
Ø13 em 12 e 58

G-05 canto
Ø13 em 12 e 35

NOTAS DE CORTE

1. Cada peça sai do DXF de mesmo nome (**dxf/**, 1:1, mm).
2. Ø11 e Ø13: folga para a cabeça da porca-rebite.
3. Cantos externos R3; sem rebarba.
4. K-01: 4 iguais (a direita é a mesma virada).

REV.			
H	V4: sensores modulares, mastro de 5 postos e antena, 9 câmeras	12/10/2026	ValTexa Eng.

VALTEXA
ROVER V4 · ENGENHARIA

CARENAGENS, TAMPAS E CHAPAS

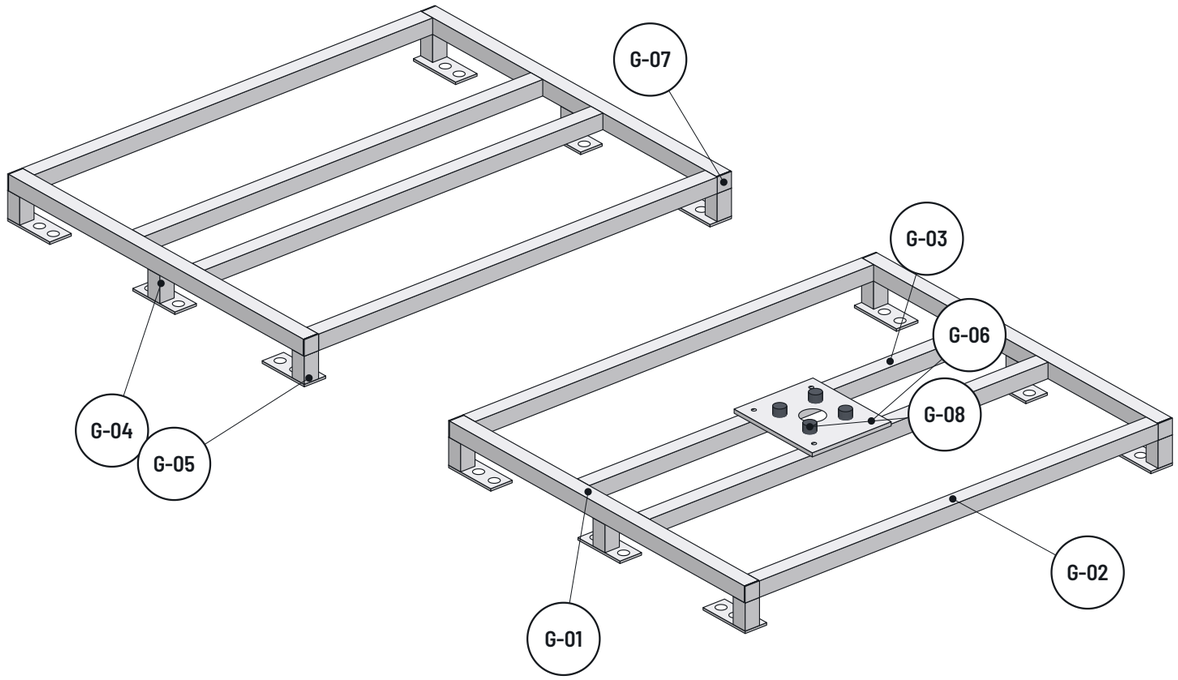
Peças planas para corte a laser

Nº DO DOCUMENTO	FOLHA	ESCALA	1º DIEDRO	UNIDADE	FORMATO
VTX-RV4-CG-H-11	11/42	1:5 · 1:10 · 1:2		mm	A3

MATERIAL	TOLERÂNCIA GERAL (SALVO INDICAÇÃO)	DATA
Al 5052-H32 · Al 6061-T6 (G-05, G-06)	ISO 13920-BF · ISO 2768-mK	12/10/2026

ELABORADO	VERIFICADO · ENG. MECÂNICO / CREA	APROVADO PARA FABRICAÇÃO
ValTexa Engenharia		

EMITIDO PARA COTAÇÃO E VALIDAÇÃO · NÃO LIBERADO PARA FABRICAÇÃO



MÓDULOS DA GAIOLA

SEM ESCALA
afastados para leitura

MONTAGEM DE CADA MÓDULO

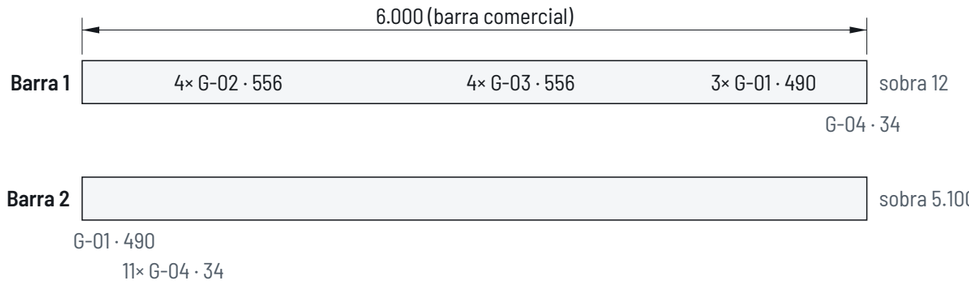
1. Anel (2 × G-01, 2 × G-02, 2 × G-03) no gabarito; pontas de G-01 com G-07.
2. Sapatas G-05 soldadas nos 6 montantes G-04 (34 mm).
3. Montantes no anel, módulo invertido sobre mesa plana: sapatas coplanares ≤ 0,5.
4. Furar as sapatas depois da solda, com gabarito tirado do quadro.
5. O mesmo gabarito serve aos dois módulos (são idênticos).

LISTA DE CORTE — GAIOLA

ITEM	PEÇA	CORTE / FORMATO	QTD	KG
G-01	Trilho lateral	490	4	0,59
G-02	Trilho transversal	556	4	0,67
G-03	Barra intermediária	556	4	0,67
G-04	Montante da gaiola	34	12	0,12
G-05	Sapata	70×30×3	12	0,18
G-06	Suporte do LiDAR	130×110×5	1	0,18
G-07	Tampa do trilho	20×20×1,5	8	0,01
G-08	Coxim antivibração	Ø15×10, M4	4	0,01
	Total da gaiola			**2,42**

Tubo 20×20×1,5: 6,82 m de peças.

PLANO DE CORTE — TUBO 20×20×1,5



2 barras de 6 m, serra de 3 mm.

MÓDULOS IDÊNTICOS

Uma peça só, fabricada 2 vezes: o traseiro é o dianteiro girado 180°. O vão central fica livre para os mastros NOVO.

REV. **H**	V4: sensores modulares, mastro de 5 postos e antena, 9 câmeras	12/10/2026	ValTexa Eng.

VALTEXA
ROVER V4 · ENGENHARIA

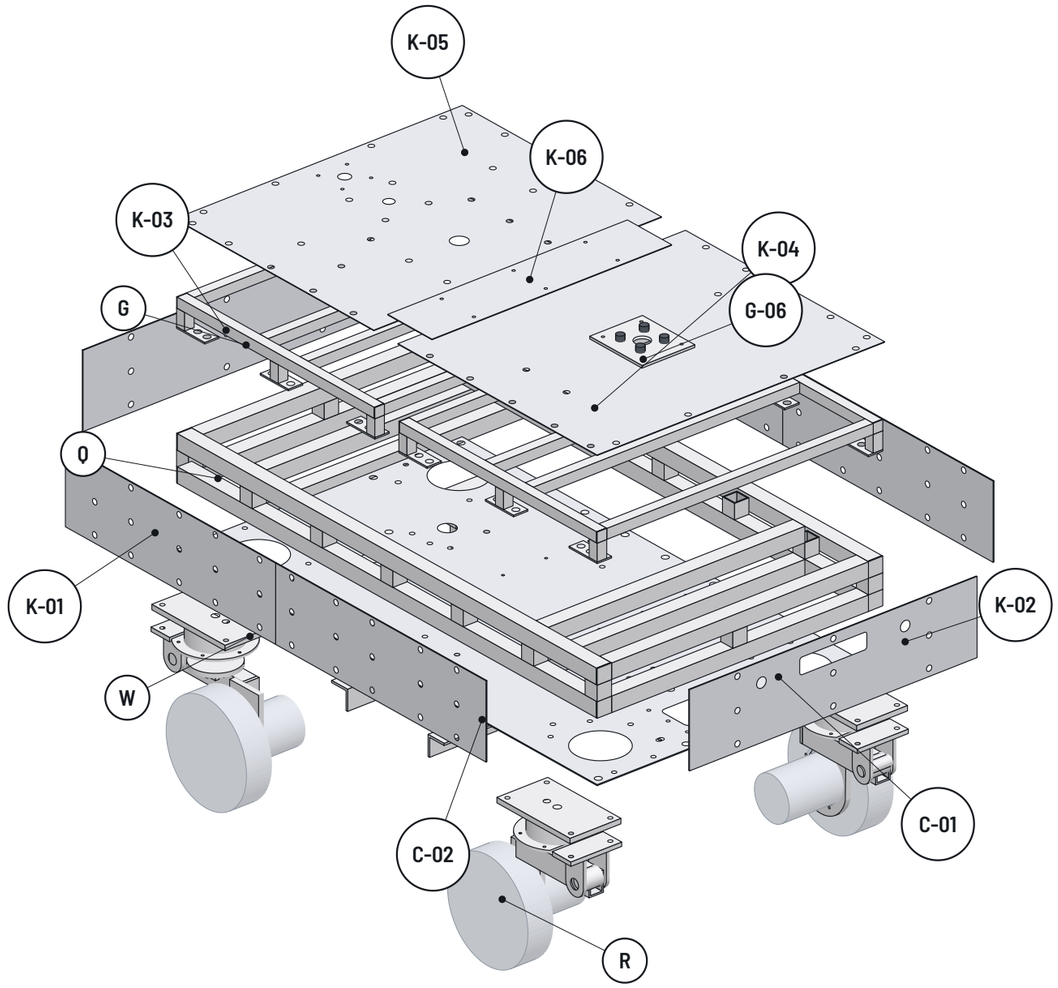
GAIOLA — CORTE E SOLDA
Lista de corte, plano de corte das barras, montagem

Nº DO DOCUMENTO	FOLHA	ESCALA	1º DIEDRO	UNIDADE	FORMATO
VTX-RV4-CG-H-12	12/42	sem escala		mm	A3

MATERIAL	TOLERÂNCIA GERAL (SALVO INDICAÇÃO)	DATA
Al 6061-T6 · tubo 20×20×1,5	ISO 13920-BF · ISO 2768-mK	12/10/2026

ELABORADO	VERIFICADO · ENG. MECÂNICO / CREA	APROVADO PARA FABRICAÇÃO
ValTexa Engenharia		

EMITIDO PARA COTAÇÃO E VALIDAÇÃO · NÃO LIBERADO PARA FABRICAÇÃO



VISTA EXPLODIDA

SEM ESCALA
MPW86 (R) como referência

CLASSES DE UNIÃO REV G

#	CLASSE	FIXAÇÃO	ONDE
1	Estrutural permanente	Solda TIG	Quadro Q, gaiola G, suspensão W, base M
2	Estrutural desmontável	M8 / M6 com trava ou autotravante	suspensão W→quadro (F-01, F-30), MPW86→W-02 (F-10), bateria (F-23)
3	Tampa	M5 / M6 ISO 7380 em porca-rebite	C-01 (F-05), tampas K-04 a K-06, bandejas (F-22)
4	Carenagem	M5 ISO 7380 em porca-rebite	K-01 a K-03, passa-cabos
5	Módulo de sensor	Parafuso + pino de referência	G-06 LiDAR, N-01 GNSS, N-02 IMU, postos VMS (grupo T)

Nada em tampa ou carenagem é permanente. De 944 itens de fixador, as classes 2 a 5 somam todos menos 36: são os rebites F-09 (nervuras C-02 → chapa C-01) e F-35 (flange do colar W-12 → chapa C-01), subconjuntos internos, por baixo, que não se abrem em manutenção. **Proposta pendente:** substituí-los por M5 em porca-rebite, para que não exista rebite nenhum no projeto e a dúvida não se repita na próxima cotação.

SEQUÊNCIA DE MONTAGEM — RESUMO (DETALHE: FOLHAS 32 A 35)

1. Quadro soldado e aliviado, com as buchas Q-05 já dentro dos tubos.
2. Os quatro cantos de suspensão W, soldados e usinados em bancada.
3. Colares W-12/W-13 na chapa C-01; chapa por baixo do quadro (M6).
4. Berços W-06 e W-11 no anel inferior: um M8×65 amarra os quatro níveis.
5. Cantos pendurados pelo eixo W-07; foles W-15 e pratos W-08.
6. MPW86 nas chapas W-02 com F-10 (2,5 N·m, trava química).
7. Módulos G no deck (M6); grupo pneumático W-17; Parte B (folhas 17 a 22); por último, carenagens e tampas K.

FIXADORES (INOX A4) — OPCIONAIS F-50 A F-57: FOLHA 41

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD
F-01	Parafuso M8×65 ISO 4762	8
F-02	Porca M8 autotravante DIN 985	16
F-03	Arruela lisa M8 ISO 7089	32
F-30	Parafuso M8×50 ISO 4762	8
F-04	Porca-rebite M6 passante, cabeça reduzida Ø ≤ 12	48
F-05	Parafuso M6×16 ISO 7380	48
F-06	Porca-rebite M5 passante, cabeça reduzida Ø ≤ 10	138
F-07	Parafuso M5×12 ISO 7380	134
F-08	Parafuso M5×16 ISO 7380	4
F-09	Rebite de repuxo Ø4,8×10	12
F-10	Parafuso M4×14 ISO 4762 + trava química média	28
F-31	Bucha autolubrificante Ø23/Ø20 × 20, PTFE/bronze	8
F-32	Anel elástico externo Ø20 DIN 471	8
F-33	Anel elástico externo Ø12 DIN 471	8
F-34	Junta de vedação Ø140/Ø94, NBR 2 mm	8
F-35	Rebite de repuxo Ø4,8×10 (flange do colar)	24
F-36	Conexão engate rápido Ø6 × R1/8 + tubo PU Ø6	4
F-11	Passa-cabo de borracha para furo Ø32	4
F-12	Arruela larga M6 ISO 7093 (Ø18)	48
F-13	Arruela larga M5 ISO 7093 (Ø15)	138
F-20	Parafuso M6×45 ISO 4762 + porca autotravante	12
F-21	Parafuso M5×16 ISO 7380	36
F-40	Pino cilíndrico Ø8 h6 × 16 ISO 2338	9
F-41	Pino cilíndrico Ø6 h6 × 14 ISO 2338	9
F-42	Pino cilíndrico Ø6 h6 × 20 ISO 2338	6
F-43	Parafuso M8×30 ISO 4762	6
F-44	Parafuso M4×12 + porca-rebite M4	36
F-45	Conector M12 fêmea de painel, 8 vias, codificação X	9
F-46	Passa-cabo de borracha para furo Ø32	1
F-59	Passa-cabo de borracha para furo Ø20	2
F-60	Passa-cabo de borracha para furo Ø12	6
F-22	Parafuso M6×20 ISO 7380 + porca-rebite M6	24
F-23	Cinta de poliéster 25 mm com catraca, LC ≥ 250 daN	2
F-24	Parafuso M6×12 passante (travamento da haste)	4
F-25	Parafuso M5×16 + porca	8
F-26	Parafuso M5×16 + porca-rebite M5	4
F-58	Parafuso M5×16 + porca-rebite M5	6
F-27	Parafuso M6×16 ISO 7380	12
F-28	Parafuso M4×12 + porca-rebite M4	6
F-29	Parafuso M4×10	20

REV.			
H	V4: sensores modulares, mastro de 5 postos e antena, 9 câmeras	12/10/2026	ValTexa Eng.

VALTEXA
ROVER V4 · ENGENHARIA

CONJUNTO — EXPLODIDA E MONTAGEM
Sequência de montagem e fixadores

Nº DO DOCUMENTO	FOLHA	ESCALA	1º DIEDRO	UNIDADE	FORMATO
VTX-RV4-CG-H-13	13/42	sem escala		mm	A3

MATERIAL	TOLERÂNCIA GERAL (SALVO INDICAÇÃO)	DATA
—	ISO 13920-BF · ISO 2768-mK	12/10/2026

ELABORADO	VERIFICADO · ENG. MECÂNICO / CREA	APROVADO PARA FABRICAÇÃO
ValTexa Engenharia		

EMITIDO PARA COTAÇÃO E VALIDAÇÃO · NÃO LIBERADO PARA FABRICAÇÃO

LISTA DE MATERIAIS — PEÇAS FABRICADAS

ITEM	PEÇA	FORMATO	QTD	KG
Q — Quadro estrutural soldado				
Q-01	Longarina	Tubo quadrado 30×30×2	4	2,52
Q-06	Tampa de extremidade	Chapa 30×30×2	8	0,04
Q-02	Travessa de extremidade	Tubo quadrado 30×30×2	4	1,30
Q-03	Travessa da estação de roda	Tubo quadrado 30×30×2	4	1,30
Q-04	Montante entre anéis	Tubo quadrado 30×30×2	16	0,29
Q-05	Bucha de compressão	Barra Ø12, furo Ø8,5	16	0,07
		subtotal		**5,52**
C — Chapa de fundo e nervuras				
C-01	Chapa de fundo	Chapa 1046×596×2	1	3,07
C-02	Nervura da chapa de fundo	Cantoneira 40×40×4 × 592	2	0,97
		subtotal		**4,04**
W — Suspensão pneumática independente (4 cantos, soldados e usinados)				
W-01	Braço longitudinal	Tubo ret. 40×30×3 × 182	4	2,19
W-02	Chapa de montagem do motor-roda	Chapa 124×148×10	4	2,80
W-03	Tampa-gusset da ponta do braço	Chapa 40×40×6	4	0,23
W-04	Alojamento da bucha do pivô	Barra Ø34, furo Ø23 H7 × 44	4	0,59
W-08	Disco do prato do fole	Disco Ø92×8, M12 central	4	1,67
W-09	Orelha do prato do fole	Chapa 28×26×8, furo Ø12 H7	8	0,22
W-10	Pino do prato	Barra Ø12 h7 × 42	4	0,14
W-05	Orelha da torre do pivô	Chapa 44×70×6, furo Ø20 H7	8	1,00
W-07	Eixo do pivô	Barra Ø20 h7 × 66, 2 ran. anéis	4	0,60
W-06	Berço do pivô	Chapa 46×106×8	4	1,20
W-11	Berço do fole	Chapa 180×106×10	4	2,03
W-12	Tubo do colar de vedação	Tubo Ø100×3 × 32	4	0,32
W-13	Flange do colar	Chapa Ø140×4, cortada em |X| 470	4	0,28
		subtotal		**13,26**
G — Gaiola de proteção (2 módulos idênticos)				
G-01	Trilho lateral	Tubo quadrado 20×20×1,5	4	0,59
G-07	Tampa do trilho	Chapa 20×20×1,5	8	0,01
G-02	Trilho transversal	Tubo quadrado 20×20×1,5	4	0,67
G-03	Barra intermediária	Tubo quadrado 20×20×1,5	4	0,67
G-04	Montante da gaiola	Tubo quadrado 20×20×1,5	12	0,12
G-05	Sapata	Chapa 70×30×3	12	0,18
G-06	Suporte do LiDAR	Chapa 130×110×5	1	0,18
G-08	Coxim antivibração	Borracha Ø15×10, M4	4	0,01
		subtotal		**2,42**
K — Carenagens e tampas				
K-01	Carenagem lateral (meia)	Chapa 523×147×2	4	1,62
K-02	Carenagem frontal	Chapa 600×147×2	1	0,44
K-03	Carenagem traseira	Chapa 600×147×2	1	0,47
K-04	Tampa superior dianteira	Chapa 495×600×1,2	1	0,94
K-05	Tampa superior traseira	Chapa 495×600×1,2	1	0,94
K-06	Faixa central	Chapa 110×500×1,2	1	0,18
		subtotal		**4,59**
M — Mastros: base e haste				
M-02	Chapa de reforço da base	Chapa 56×40×6	2	0,07
M-01	Luva do mastro	Tubo Ø42×5 × 180	2	0,57
		subtotal		**0,64**

COMPARAÇÃO COM A BASELINE (KG)

ITEM DA TABELA 5.1	BASE	CALC.	Δ
Quadro estrutural	2,1	5,52	+3,42
Chapa de fundo	1,3	4,04	+2,74
Suportes e fixadores	2,5	15,29	+12,79
Gaiola de proteção (base)	5,0	7,01	+2,01
Total	10,9	31,86	**+20,96**

GRANDEZA	BASELINE	AGORA
Massa mínima	85,04	**106,00**
Margem de 15 % restante (kg)	12,76	**-8,20**
CG — Z nominal (mm)	297	287,9
Tombamento estático	41,7°	42,6°

Estrutura +21,0 kg: a margem de 15 % fica quase toda consumida. O CG desce e o tombamento melhora. A linha de suspensão inclui a base dos mastros (M-01, M-02).

Esta coluna parte da massa **declarada** na baseline (85,04 kg). A folha 24 parte da **soma** da tabela 5.1 (82,49 kg) e inclui a Parte B, chegando a 96,51 kg: a diferença de 2,55 kg é a inconsistência da própria baseline, não um erro de conta. Adotar um único número é o item 9 da folha 23.

MATÉRIA-PRIMA

MATERIAL	COMPRA
Tubo 30×30×2	2 barras de 6 m
Tubo 20×20×1,5	2 barras de 6 m
Cantoneira 40×40×4	1,2 m
Barra redonda Ø12	0,5 m
Chapas 6061-T6: 3, 5, 6, 8, 10	retalhos
Chapa 5052-H32 2 mm	≈ 1,05 × 1,3 m
Chapa 5052-H32 1,2 mm	≈ 1,0 × 0,6 m

REV.			
H	V4: sensores modulares, mastro de 5 postos e antena, 9 câmeras	12/10/2026	ValTexa Eng.

VALTEXA — ROVER V4 · ENGENHARIA

LISTA DE MATERIAIS E MASSAS

Comparação com a baseline Rev E

Nº DO DOCUMENTO	FOLHA	ESCALA	1º DIEDRO	UNIDADE	FORMATO
VTX-RV4-CG-H-14	14/42	—		mm	A3

MATERIAL	TOLERÂNCIA GERAL (SALVO INDICAÇÃO)	DATA
—	ISO 13920-BF · ISO 2768-mK	12/10/2026

ELABORADO	VERIFICADO · ENG. MECÂNICO / CREA	APROVADO PARA FABRICAÇÃO
ValTexa Engenharia		

EMITIDO PARA COTAÇÃO E VALIDAÇÃO · NÃO LIBERADO PARA FABRICAÇÃO

A · VERIFICAÇÕES PRELIMINARES

#	O QUÊ	RESULTADO	SITUAÇÃO
1	Longarinas, vão 700	σ = 48 MPa · δ = 0,79 mm	OK
2	Suporte, fim da nervura	σ = 19 MPa	OK
3	Parafusos M8 do suporte	T = 1.131 N (prova 16 kN)	OK
4	Chapa entre nervuras	σ = 50 MPa · δ = 3,0 mm	Atenção
5	Nervura C-02	σ = 34 MPa	OK
6	Torque a 13°	12,8 N·m < 20	OK
7	Tombamento estático	41,7° → 42,6°	Melhora
8	Base do mastro (80 N no topo, mastro cheio)	115 N·m	Pendente

HIPÓTESE m = 147,0 kg, fator dinâmico 3, lateral 0,5 N. 6061-T6: 276 MPa; ZTA ≈ 110 MPa. Fadiga não verificada: pedir FEA.

B · INCONSISTÊNCIAS

ONDE	O QUE FOI ENCONTRADO
Imagem da gaiola	Altura "1.050" é o comprimento; a gaiola vai de Z 340 a 400.
Infográfico "REV E"	Massas da Rev D (83,96 / 96,6 / ~125).
Imagens do chassi	Diagonais não cabem em 30 mm entre anéis.
CAD Rev B	Quadro 1000 × 570, gaiola 610 de largura.
Baseline, tab. 5.1	Soma 82,49 kg, não 85,04.
Baseline, quadro	2,1 kg = 3,5 m de tubo; o real: 5,52 kg.
Baseline, chapa	1,3 kg ≈ 0,8 mm: não apoia a bateria.
Baseline, LiDAR	Z 370 fica abaixo da gaiola (folha 10).
Desenho da gaiola	Tubo 30×30×2 e 6,8 kg; o projeto usa 20×20×1,5 e 2,42 kg.
Baseline, GNSS	Antena em Z 390 fica sob a tampa de alumínio (folha 22).
Baseline, câm. raiz	Z 150 põe a câmera abaixo do chassi (folha 22).

C · PENDÊNCIAS

TIPO	PENDÊNCIA
Bloqueia	Aprovar a estrutura deste caderno.
Bloqueia	ElectroCraft: face de montagem, furos, motor com freio.
Bloqueia	Suspensão: rígido agora ou reabrir o suporte.
Bloqueia	Massa: +21,0 kg; margem restante -8,2 kg.
Bloqueia	Solda no 6061-T6: como soldado ou novo T6.
Integração	Base do mastro · E-STOP · bateria · eletrônica.
Integração	O que o vão livre de 150 mede (entre rodas: Z 208).

D · PARECER

- ☐ Geometria × baseline
- ☐ Quadro: topologia e perfis
- ☐ Suporte e interface MPW86
- ☐ Chapa de fundo e nervuras
- ☐ Gaiola, carenagens, tampas
- ☐ Tolerâncias (folha 02)
- ☐ Solda, ZTA, acabamento
- ☐ Massa e CG (folha 14)

☐ **Aprovado** ☐ **Com ressalvas** ☐ **Reprovado**

NOME _____ CREA _____ DATA _____ ASSINATURA _____

REV. **H**	V4: sensores modulares, mastro de 5 postos e antena, 9 câmeras			12/10/2026	ValTexa Eng.
VALTEXA ROVER V4 · ENGENHARIA	**VALIDAÇÃO — ENGENHEIRO MECÂNICO** Verificações, inconsistências, pendências, parecer				
Nº DO DOCUMENTO **VTX-RV4-CG-H-15**	FOLHA **15/42**	ESCALA **—**	1º DIEDRO	UNIDADE **mm**	FORMATO **A3**
MATERIAL **—**		TOLERÂNCIA GERAL (SALVO INDICAÇÃO) **ISO 13920-BF · ISO 2768-mK**			DATA **12/10/2026**
ELABORADO **ValTexa Engenharia**	VERIFICADO · ENG. MECÂNICO / CREA		APROVADO PARA FABRICAÇÃO		

EMITIDO PARA COTAÇÃO E VALIDAÇÃO · NÃO LIBERADO PARA FABRICAÇÃO

PROPOSTA — PREENCHER PELO FORNECEDOR

#	GR.	ESCOPO	QTD	UNIT. (R$)	TOTAL (R$)	PRAZO (D)
1	Q	Quadro estrutural soldado, com buchas	1			
2	C	Chapa de fundo + 2 nervuras	1			
3	W	Canto de suspensão pneumática, soldado e usinado	4			
4	G	Gaiola: 2 módulos idênticos + suporte LiDAR	1			
5	M	Base dos mastros: 2 luvas + 2 reforços, soldados ao quadro	1 jg			
6	K	6 carenagens + 3 tampas	1 jg			
7	F	Fixadores + porcas-rebite instaladas	1 jg			
8	B	Parte B (folhas 17–22): mastros, suportes, bandejas, E-STOP e interfaces de sensores	1 jg			
9	—	Acabamento A — natural	1			
10	—	Acabamento B — anodização preta	1			
11	—	Acabamento C — pintura eletrostática	1			
12	—	Relatório dimensional e certificados	1			
13	—	Embalagem e frete	1			
		Total de 1 conjunto				
		Preço unitário para 3 conjuntos	3			

INFORME NA PROPOSTA

1. Validade, pagamento, impostos e frete.
2. Prazo a partir do pedido (liberação: folha 15).
3. Qualificação do soldador para alumínio.
4. Desvios e alternativas que reduzam custo.

DE / PARA

SOLICITANTE
ValTexa — Rover V4

CONTATO VALTEXA

FORNECEDOR

CONTATO DO FORNECEDOR

RESPONDER ATÉ

DOCUMENTOS

Parte A — folhas 01 a 16 e a pasta **dxf/**: é o objeto da cotação.
Parte B — folhas 17 a 22: linha **B** da tabela, cotar em separado.
Parte C — folhas 23 a 27: informativo, não entra no preço.

ACEITE DO FORNECEDOR

EMPRESA / CNPJ

RESPONSÁVEL

DATA E ASSINATURA

REV.			
H	V4: sensores modulares, mastro de 5 postos e antena, 9 câmeras	12/10/2026	ValTexa Eng.

VALTEXA
ROVER V4 · ENGENHARIA

SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO
Formulário de proposta para o fornecedor

Nº DO DOCUMENTO	FOLHA	ESCALA	1º DIEDRO	UNIDADE	FORMATO
VTX-RV4-CG-H-16	16/42	—		mm	A3

MATERIAL	TOLERÂNCIA GERAL (SALVO INDICAÇÃO)	DATA
—	ISO 13920-BF · ISO 2768-mK	12/10/2026

ELABORADO	VERIFICADO · ENG. MECÂNICO / CREA	APROVADO PARA FABRICAÇÃO
ValTexa Engenharia		